Практична робота №5

Первинне налаштування СКБД і створення навчальної бази

Мета роботи

Встановити PostgreSQL, налаштувати підключення до сервера баз даних, створити навчальну базу даних, користувацьку роль і схему, а також перевірити роботу інструментів адміністрування.

1. Встановлення PostgreSQL

Було встановлено систему керування базами даних PostgreSQL та виконано початкове налаштування сервера.

Під час встановлення було задано пароль суперкористувача postgres, використано стандартний порт підключення 5432.

Відомості про встановлену СКБД:

- Назва: PostgreSQL
- Версія сервера: 18.6
- Архітектура: x86_64
- Порт: 5432
- Суперкористувач: postgres

Перевірку версії виконано командою:

SELECT version();

2. Встановлення графічного клієнта

Для адміністрування баз даних було встановлено графічний клієнт pgAdmin 4.

За допомогою pgAdmin було налаштовано підключення до локального сервера PostgreSQL.

Параметри підключення:

- Host: localhost
- Port: 5432
- Username: postgres
- Maintenance database: postgres

Після підключення було перевірено доступ до сервера та списку баз даних.

3. Створення користувацької ролі

Було створено окрему роль користувача college_user із паролем.

Для ролі встановлено такі параметри:

- LOGIN — дозволяє підключатися до сервера.
- CREATEDB — дозволяє створювати бази даних.

Роль створено через інтерфейс pgAdmin.

4. Створення навчальної бази даних

Було створено базу даних із назвою college.

Параметри бази даних:

- Назва: college
- Власник: college_user
- Кодування: UTF8
- Порт сервера: 5432

Кодування UTF8 забезпечує коректну роботу з українськими та іншими Unicode-символами.

5. Перевірка підключення та виконання SQL-команд

Для перевірки роботи PostgreSQL використовувався командний інструмент psql та графічний клієнт pgAdmin 4.

Для перевірки параметрів підключення використовуються такі SQL-команди:

SELECT version();

SELECT current_database();

SELECT current_user;

Призначення команд:

- SELECT version(); — отримання інформації про версію сервера PostgreSQL.
- SELECT current_database(); — визначення поточної бази даних.
- SELECT current_user; — визначення користувача, під яким виконано підключення.

6. Створення схеми college

У створеній базі даних college було створено окрему схему з такою самою назвою.

Для створення схеми використано команду:

CREATE SCHEMA college;

Для перевірки наявності схеми виконано запит:

SELECT schema_name

FROM information_schema.schemata

ORDER BY schema_name;

У результаті виконання запиту було отримано список системних схем PostgreSQL та створену користувацьку схему college.

Серед результатів присутні:

- college
- information_schema
- pg_catalog
- pg_toast
- public

Таким чином, створення схеми було успішно перевірено.

7. Результати роботи

У результаті виконання практичної роботи:

1. Встановлено PostgreSQL версії 18.6.
2. Встановлено та налаштовано pgAdmin 4.
3. Створено користувацьку роль college_user із правами підключення та створення баз даних.
4. Створено базу даних college із кодуванням UTF8.
5. Виконано перевірку роботи SQL-команд.
6. Створено схему college та перевірено її наявність у списку схем.

Відповіді на питання для захисту

1. Чим роль відрізняється від користувача?

У PostgreSQL роль є об'єктом, який використовується для керування правами доступу. Користувач фактично є роллю, яка має право LOGIN і може підключатися до сервера баз даних.

2. Що таке схема і навіщо її створювати?

Схема — це логічний простір усередині бази даних, у якому зберігаються таблиці, представлення, функції та інші об'єкти. Схеми дозволяють організовувати об'єкти бази даних і розмежовувати їх.

3. Як підключитися до бази через командний рядок?

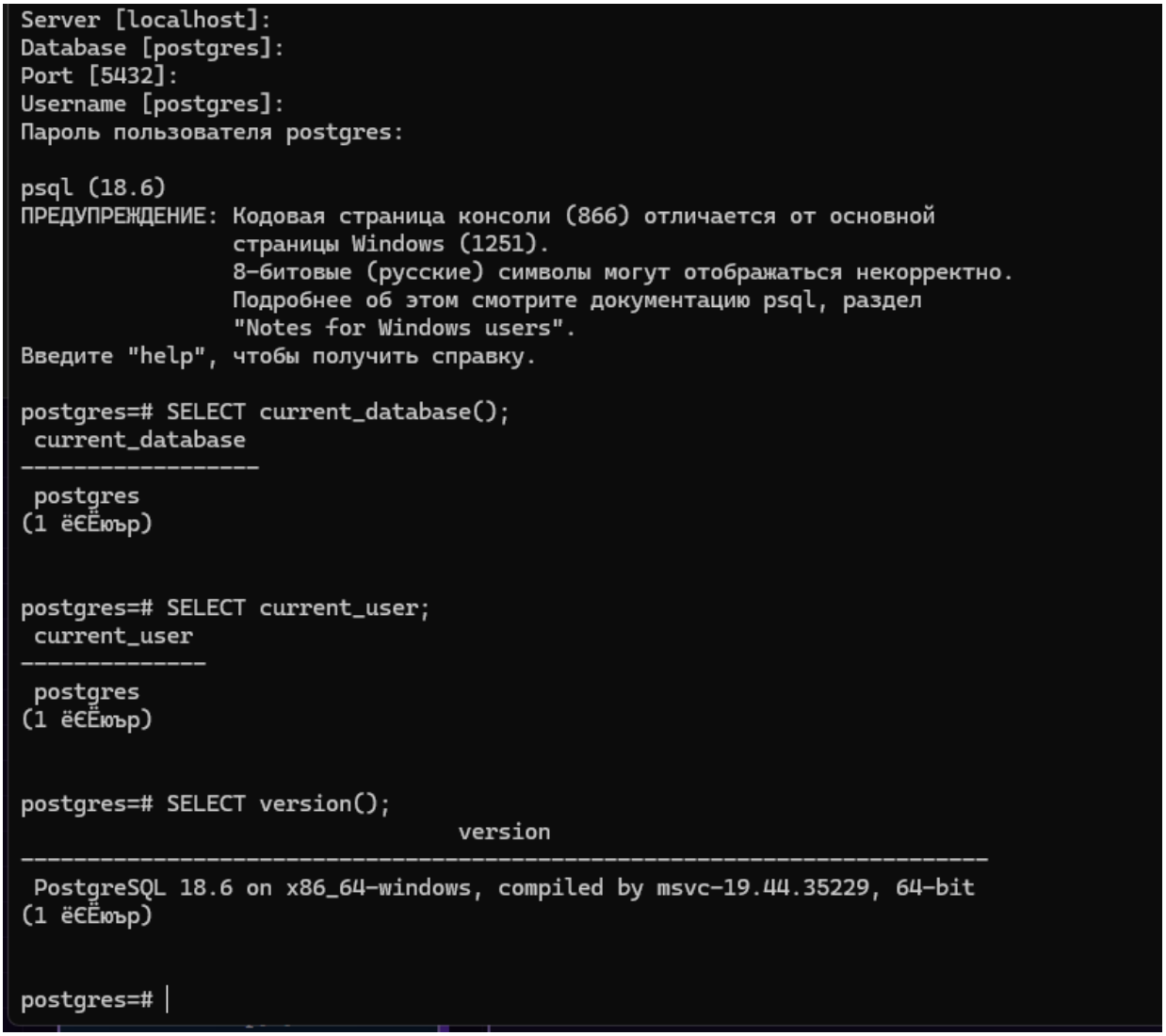
Для підключення використовується утиліта psql. Наприклад:

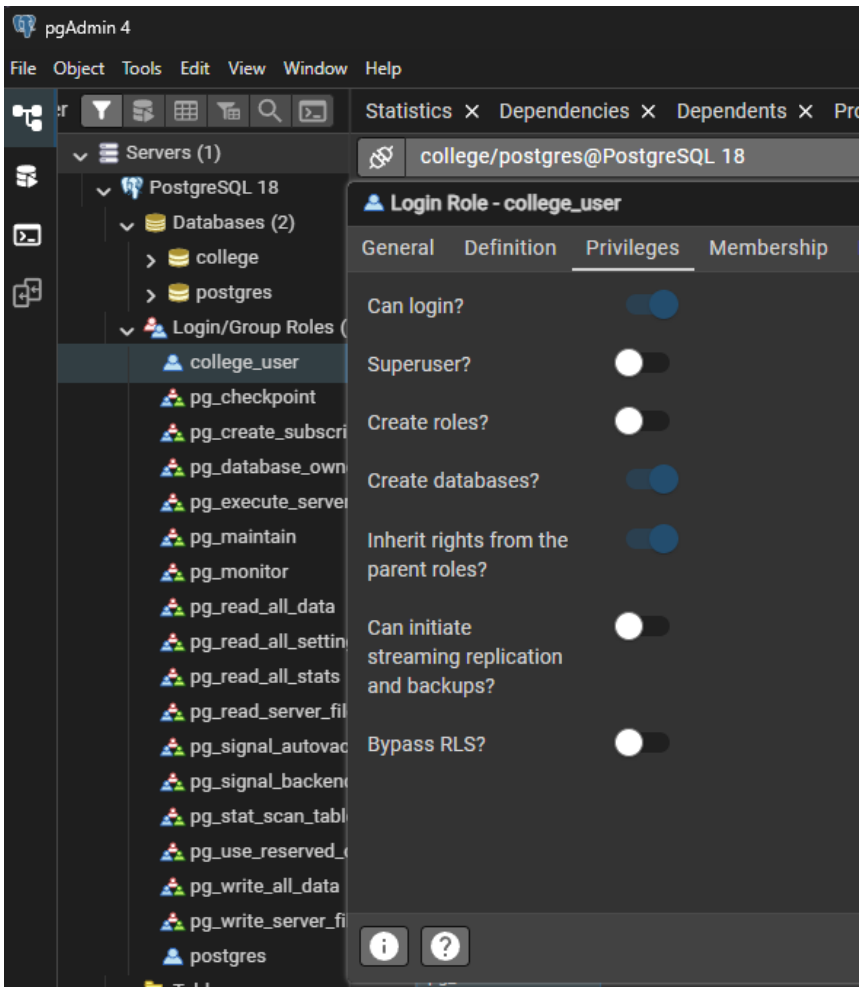
psql -h localhost -p 5432 -U college_user -d college

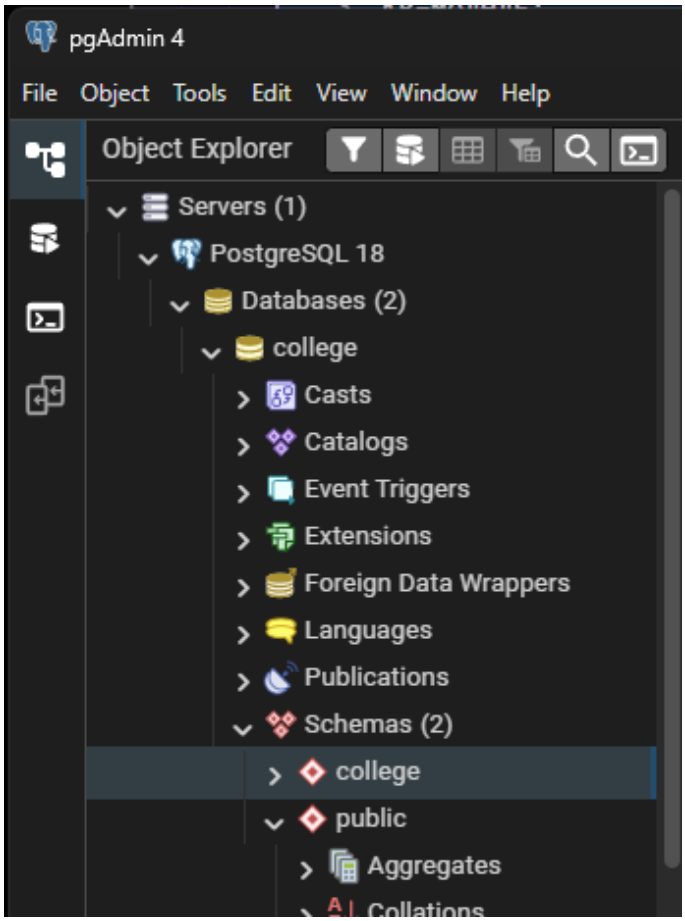
Після введення пароля користувача відбувається підключення до бази даних.

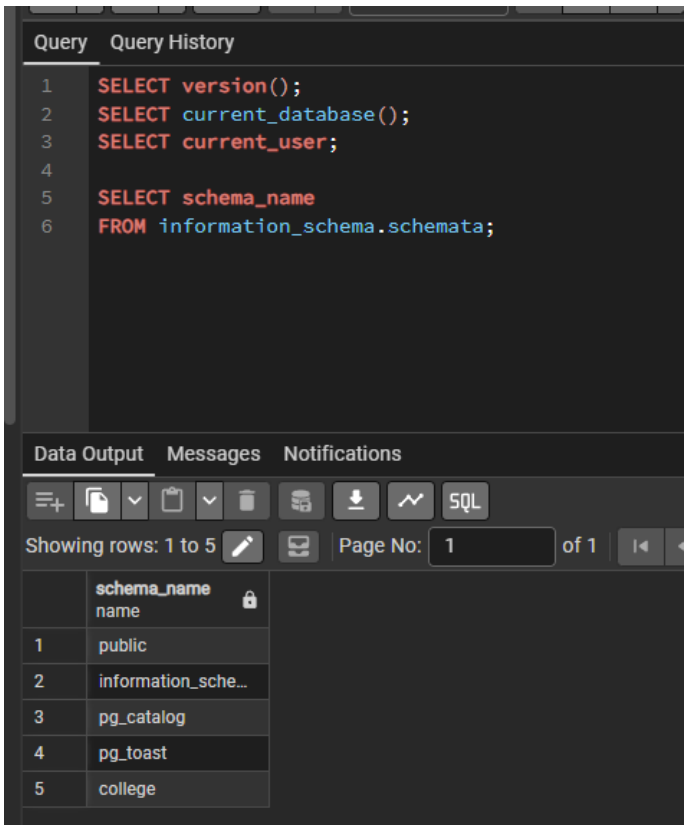
4. Яке кодування потрібне для роботи з українським текстом?

Для коректної роботи з українським текстом рекомендується використовувати UTF8. Це кодування підтримує українські літери та символи різних мов.




pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Statistics Dependencies Dependents
Servers (1)
PostgreSQL 18
Databases (2)
college
postgres
Login/Group Roles
college_user
pg_checkpoint
pg_maintain
pg_monitor
pg_read_all_data
pg_write_all_data
postgres
college/postgres@PostgreSQL 18
Login Role - college_user
General Definition Privileges Membership
Can login?
Superuser?
Create roles?
Create databases?
Inherit rights from the parent roles?
Can initiate streaming replication and backups?
Bypass RLS?


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (1)
PostgreSQL 18
Databases (2)
college
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (2)
college
public
Aggregates



Висновок

Під час виконання практичної роботи було отримано навички початкового налаштування системи керування базами даних PostgreSQL. Було встановлено сервер і графічний клієнт pgAdmin 4, створено користувацьку роль, навчальну базу даних college та схему college. Також було розглянуто основні SQL-команди для перевірки параметрів підключення та структури бази даних.

Поставленої мети практичної роботи досягнуто.